

Способ ультразвуковой очистки металлических деталей

RU2275257C1

Russia

[Download PDF](#)

[Find Prior Art](#)

[Similar](#)

Other languages: [English](#)

Inventor: [Михаил Никитович Гребенюк \(RU\)](#), [Михаил Никитович Гребенюк](#), [Надежда Вениаминовна Пирогова \(RU\)](#), [Надежда Вениаминовна Пирогова](#), [Татьяна Григорьевна Шпуль \(RU\)](#), [Татьяна Григорьевна Шпуль](#), [Владимир Михайлович Кузьмиченко \(RU\)](#), [Владимир Михайлович Кузьмиченко](#), [Олег Николаевич Мухин \(RU\)](#), [Олег Николаевич Мухин](#)

Worldwide applications

2004 [RU](#)

Application RU2004128858/12A events

2004-09-29	Application filed by Открытое акционерное общество "Ролтом" (ОАО "Ролтом")
2004-09-29	Priority to RU2004128858/12A
2006-03-10	Publication of RU2004128858A
2006-04-27	Application granted
2006-04-27	Publication of RU2275257C1

Info: [Patent citations \(2\)](#), [Non-patent citations \(1\)](#), [Cited by \(3\)](#), [Legal events](#), [Similar documents](#), [Priority and Related Applications](#)

External links: [Espacenet](#), [Global Dossier](#), [Discuss](#)

Abstract

Изобретение относится к очистке металлических деталей от технологических загрязнений в водно-щелочных растворах с наложением ультразвука, конкретно к



очистке металлических деталей подшипников. Изобретение обеспечивает упрощение способа, снижение трудоемкости его выполнения, повышение производительности труда и качества очистки и снижение себестоимости процесса. Способ включает промывку деталей в 5 ваннах ультразвукового комплекса: в первой ванне в обезжиривающем водном растворе, содержащем моющее средство МС-15 или МС-37, концентрацией 20-25 г/л, температурой раствора 60-70°C, во второй ванне с наложением ультразвука технически моющим средством (ТМС) "Гремлос В" концентрацией 20-30 г/л, температурой 45-55°C, в третьей ванне с наложением ультразвука горячей проточной водопроводной водой температурой 45-55°C, в четвертой ванне холодной проточной водопроводной водой и в пятой ванне холодной проточной дистиллированной водой с последующей сушкой горячим воздухом.



Landscapes

Cleaning And De-Greasing Of Metallic Materials By Chemical Methods

Cleaning By Liquid Or Steam

Show more

Claims (1)

Hide Dependent ^

1. Способ ультразвуковой очистки металлических деталей путем их промывки в 5 ваннах ультразвукового комплекса в течение 1-4 мин в каждой ванне: в четвертой ванне водопроводной проточной водой, в пятой ванне проточной дистиллированной водой с последующей сушкой горячим воздухом, отличающийся тем, что в первой ванне промывку производят в обезжиривающем растворе, содержащем моющее средство МС-15 или МС-37

концентрацией 20-25 г/л, температурой раствора 60-70°C, во второй ванне с наложением ультразвука технически-моющим средством "Гремлос В" концентрацией 20-30 г/л, температурой 45-55°C, в третьей ванне с наложением ультразвука горячей проточной водопроводной водой температурой 45-55°C.

Description

Изобретение относится к очистке металлических деталей от технологических загрязнений в водно-щелочных растворах с наложением ультразвука, конкретно к очистке металлических деталей подшипников.

Наиболее близким способом является ультразвуковой способ очистки металлических деталей, например металлических шариков, заключающийся в промывке в пяти ваннах ультразвукового комплекса: (УЗК) в первых двух ваннах традиционными высокосолевыми растворами, моющими средствами (МС) МС 6 и тринатрийфосфат с добавкой специального ингибитора коррозии ИФХАН - ИМ, затем в двух ваннах с проточной водопроводной водой и в последней пятой ванне с проточной дистиллированной водой с последующей сушкой горячим воздухом [1].

Однако данный способ имеет ряд недостатков:

- сложен в выполнении и трудоемок вследствие использования нескольких компонентов щелочных растворов, сложности их приготовления и корректировки ванн;
- недостаточно экономичен из-за использования большого количества дистиллированной воды;
- требует значительного времени, так как подготовка щелочных растворов длительна, составляет 1 час;
- не позволяет добиться достаточно высокого качества очистки, после промывки



имеются на поверхности металлических деталей солевые налеты, подтеки, цвета побежалости;

- имеет место нестабильность процесса промывки;

- низкая производительность труда;

- высокая себестоимость;

- недостаточно хорошие санитарно-гигиенические условия труда.

Задачей предлагаемого изобретения является упрощение способа, снижение трудоемкости его выполнения, повышение производительности труда, повышение качества очистки и снижение себестоимости процесса.

Поставленная задача решается способом ультразвуковой очистки металлических деталей путем промывки их в 5 ваннах ультразвукового комплекса: в первой ванне в обезжиривающем водном растворе, содержащем моющее средство МС-15 или МС-37 концентрацией 20-25 г/л, температурой раствора 60-70°C, во второй ванне с наложением ультразвука технически моющим средством (ТМС) "Гремлос В" концентрацией 20-30 г/л, температурой 45-55°C, в третьей ванне с наложением ультразвука горячей проточной водопроводной водой температурой 45-55°C, в четвертой ванне холодной проточной водопроводной водой и в пятой ванне холодной проточной дистиллированной водой с последующей сушкой горячим воздухом.

Новым является то, что в первой ванне проводят предварительную промывку обезжиривающим водным раствором, содержащим МС-15 или МС-37 концентрацией 20-25 г/л, температурой 60-70°C, во второй ванне с наложением ультразвука ТМС "Гремлос В" концентрацией 20-30 г/л, температурой 45-55°C и в третьей ванне проточной водопроводной водой температурой 45-55°C.

Данная совокупность отличительных признаков привела к достижению нового технического результата и она явным



образом не следует из уровня техники для специалиста. Предлагаемый способ апробирован на ОАО "Ролтом" г. Томск.

Таким образом, данное техническое решение соответствует критериям изобретения "новизна", "изобретательский уровень", "промышленно применимо".

Способ осуществляют следующим образом.

После выхаживания в станке с индустриальным маслом, промывки в дизельном топливе металлические детали подают на ультразвуковую очистку УЗК. При выхаживании в масле на операции "доводки" проводят холодное травление металлических деталей на наличие раковин в центральной заводской лаборатории, а также визуальный контроль на внешний вид и качество поверхности (дефекты поверхности) ГОСТ 3722-81 стр. 6 п.27. Сдачу металлических деталей на промывку осуществляют с картой качества ОТК. Металлические детали загружают в дырчатые ведерки в 1-2 слоя и выдерживают в первой ванне с обезжиривающим водным раствором до полного обезжиривания следующего состава: моющее средство МС-15 или МС 37, растворенного в проточной водопроводной воде, концентрацией 20-25 г/л, нагретого до температуры 60-70°C.

Затем металлические детали осторожно пересыпают в специальные барабаны и последовательно выдерживают в ваннах 2,3,4,5 ультразвукового комплекса в течение 1-4 минут в каждой ванне. Во второй ванне промывают с наложением ультразвука ТМС "ГремлосВ" концентрацией 20-30 г/л при температуре раствора 45-55°C.

ТМС "Гремлос В" разработано и выпускается научно-производственной фирмой ООО "Гремлос", г. Владимир, ТУ 2499-002-43160694-2003., Гигиенический сертификат №33. В.Л. 09.238. П.000372.04.03 от 10.04.2003 г. ТМС "Гремлос В" представляет собой жидкий концентрат, который легко растворяется в воде при комнатной температуре, от светло-желтого до темно-коричневого цвета, вязкость кинематическая при 50°C, мм²/с, не более 30, плотность при



20°C кг/м³ - 990...1065, массовая доля органических веществ (смесь аминспиртов, анионноактивных и неионогенных ПАВ),%, не менее 35 [2]. В третьей ванне с наложением ультразвука проточной водопроводной водой температурой 45-55°C. В четвертой ванне холодной проточной водопроводной водой и в пятой ванне холодной проточной дистиллированной водой методом окунания с постоянным вращением кассет в каждой ванне. Затем производят сушку горячим воздухом при температуре 40-50°C в течение 1-4 мин.

Сухие металлические детали пересыпают в пластмассовую кассету, выложенную внутри ингибированной или парафинированной бумагой.

Водный обезжиривающий раствор готовят следующим образом.

Заполняют емкость на $\frac{3}{4}$ объема питьевой водой, нагретой до 50°C. В отдельную емкость в горячую воду засыпают, используя защитную маску, рассчитанное количество МС, хорошо перемешивают до полного растворения, раствор отстаивают в течение 10 минут и сливают через фильтрующее полотно в первую емкость, заполненную на $\frac{3}{4}$ объема водой, нагретой до 50°C, и доливают водой до рабочего объема, перемешивают.

Во вторую ванну ТМС "Гремлос В" вливают без предварительного растворения.

Конкретные примеры выполнения способа.

Пример 1. Предлагаемым способом очищали металлические шарики деталей подшипников типа 7/32 " (ø-5,556).

Металлические шарики в количестве 2 кг загрузили в ультразвуковой комплекс. В первой ванне промывали МС 37, t 70°C, концентрацией 25 г/л. Во второй ванне с наложением ультразвука ТМС "Гремлос В" концентрацией 25 г/л при температуре раствора 55°C.

В третьей ванне с наложением ультразвука проточной водопроводной водой температурой 45°C.



В четвертой ванне холодной проточной водопроводной водой и в пятой ванне холодной проточной дистиллированной водой методом окунания с постоянным вращением кассет в каждой ванне, в течение 2 минут в каждой ванне. Затем произвели сушку горячим воздухом при температуре 40°C в течение 2 мин. Сухие металлические шарики пересыпали в пластмассовую кассету.

Металлические шарики после очистки на ультразвуковом комплексе выходили чистыми, блестящими без подтеков и цветов побежалости с первого предъявления.

Пример 2.

Предлагаемым способом очищали металлические шарики деталей подшипников типа 9/16 " ($\varnothing$ -14,288).

Металлические шарики в количестве 3 кг загрузили в ультразвуковой комплекс.

В первой ванне промывали МС 15, t 60°C, концентрацией 20 г/л.

Во второй ванне с наложением ультразвука ТМС "Гремлос В" концентрацией 20 г/л при температуре раствора 45°C.

В третьей ванне с наложением ультразвука проточной водопроводной водой температурой 55°C.

В четвертой ванне холодной проточной водопроводной водой и в пятой ванне холодной проточной дистиллированной водой методом окунания с постоянным вращением кассет в каждой ванне, в течение 1 минуты в каждой ванне. Затем произвели сушку горячим воздухом при температуре 50°C в течение 1 мин. Сухие металлические шарики пересыпали в пластмассовую кассету. Металлические шарики после очистки на ультразвуковом комплексе выходили чистыми блестящими без подтеков и цветов побежалости.

Пример 3.

Предлагаемым способом промывали кольца типа 302/02. Загрузили в количестве 2 кг колец в ультразвуковой комплекс.



В первой ванне промывали МС 15, t 65°C, концентрацией 20 г/л.

Во второй ванне с наложением ультразвука ТМС "Гремлос В" концентрацией 20 г/л при температуре раствора 50°C.

В третьей ванне с наложением ультразвука проточной водопроводной водой температурой 50°C.

В четвертой ванне холодной проточной водопроводной водой и в пятой ванне холодной проточной дистиллированной водой методом окунания с постоянным вращением кассет в каждой ванне, в течение 4 минут в каждой ванне. Затем произвели сушку горячим воздухом при температуре 50°C в течение 4 мин. Сухие металлические кольца пересыпали в пластмассовую кассету, кольца после промывки на ультразвуковом комплексе выходили чистыми, блестящими, без подтеков и цветов побежалости.

Пример 4.

Предлагаемым способом промывали шайбы типа 60202. В количестве 2 кг шайбу загрузили в ультразвуковой комплекс.

В первой ванне промывали МС 15, t 60°C, концентрацией 25 г/л.

Во второй ванне с наложением ультразвука ТМС "Гремлос В" концентрацией 25 г/л при температуре раствора 50°C.

В третьей ванне с наложением ультразвука проточной водопроводной водой температурой 55°C.

В четвертой ванне холодной проточной водопроводной водой и в пятой ванне холодной проточной дистиллированной водой методом окунания с постоянным вращением кассет в каждой ванне, в течение 2 минут в каждой ванне. Затем произвели сушку горячим воздухом при температуре 50°C в течение 4 мин. Сухие металлические детали пересыпали в пластмассовую кассету.

Шайба после очистки на ультразвуковом комплексе выходила чистая, блестящая, без



подтеков и цветов побежалости.

Пример 5.

Предлагаемым способом промывали сепаратор типа 201. В количестве 3 кг сепараторы загрузили в ультразвуковой комплекс.

В первой ванне промывали МС 37, t 60°C, концентрацией 25 г/л.

Во второй ванне с наложением ультразвука ТМС "Гремлос В" концентрацией 25 г/л при температуре раствора 50°C.

В третьей ванне с наложением ультразвука проточной водопроводной водой температурой 55°C. В четвертой ванне холодной проточной водопроводной водой и в пятой ванне холодной проточной дистиллированной водой методом окунания с постоянным вращением кассет в каждой ванне, в течение 2 минут в каждой ванне. Затем произвели сушку горячим воздухом при температуре 50°C в течение 4 мин. Сухие металлические детали пересыпали в пластмассовую кассету. Сепараторы после очистки на ультразвуковом комплексе выходили чистыми, блестящими, без подтеков и цветов побежалости.

Новая предлагаемая совокупность отличительных признаков позволила добиться нового положительного эффекта.

Так, замена в первой ванне ТМС - 6 и тринатрий - фосфата с добавкой специального ингибитора "Ифхан-1" на МС-15 и МС-37 предлагаемой концентрацией и температурой уменьшило количество солей, остающихся на поверхности металлических деталей, не ухудшая при этом операцию обезжиривания.

Применение во 2-ой ванне ТМС "Гремлос В" предлагаемой концентрацией и температурой способствует простоте приготовления моющего раствора, экономии времени процесса промывки. Поверхностно-активные вещества, входящие в состав ТМС "Гремлос В", смывают грязь с поверхности металлических деталей, тем самым повышают качество их очистки - аминоспирты образуют с поверхностью



металлических деталей невидимую защитно-пассивирующую пленку, которая защищает поверхность металлических деталей от коррозии.

Замена в третьей ванне холодной воды на горячую позволило добиться полного растворения оставшихся солей на металлической поверхности деталей, удаления подтеков и цветов побежалости.

Режимы концентрации растворов и температуры были подобраны экспериментально. Данные режимы позволяют добиться оптимально высокого качества очистки металлических деталей.

Таким образом, предлагаемый способ за счет использования новых отличительных признаков обладает следующими преимуществами:

- улучшилось качество промывки металлических деталей;
- способ более экономичен вследствие замены в первой и второй ваннах дистиллированной воды простой водопроводной водой и сокращения компонентов растворов. Экономический эффект составляет 477435,88 рублей в год;
- увеличилась производительность труда за счет сокращения времени подготовки растворов и сокращения времени получения результатов химического анализа, компонентов щелочных растворов;
- сократилось время очистки, так как нет необходимости частой смены дистиллированной воды, а также за счет легкости растворения и сокращения времени на корректировку растворов с 1 часа до 15 минут;
- упростился процесс очистки, и уменьшилась трудоемкость способа за счет уменьшения числа компонентов щелочных растворов и простоты их приготовления;
- улучшилось качество очистки, при использовании данного способа: отсутствуют на металлических деталях подтеки, цвета побежалости за счет использования ТМС "Гремлос В" и очистки в горячей воде;



- улучшились санитарно-гигиенические условия труда.

Источники информации

- 1. Сборник научных трудов. Создание новых и совершенствование действующих технологических процессов производства деталей подшипников. НПО ВНИПП, Москва, №3, 1988, стр.119.
- 2. Технические условия ТУ 2499-002-43160694-2003. Техническо-моеющее средство ТМС "Гремлос В", г. Владимир.

Patent Citations (2) ▲

Publication number	Priority date	Publication date
RU2101384C1 *	1990-04-09	1998-01-10
RU2163923C1 *	2000-03-07	2001-03-10
Family To Family Citations		

* Cited by examiner, † Cited by third party

Non-Patent Citations (1) ▲

Title
Создание новых и совершенствование действующих технологических процессов производства деталей подшипников. Сборник научных трудов 3, Москва, 1988, с.119. *

* Cited by examiner, † Cited by third party

Cited By (3) ▲

Publication number	Priority date	Publication date
RU2557752C2 *	2013-03-22	2015-07-27



RU2644486C1 *	2017-03-06	2018-02-12
Family To Family Citations		
RU2375126C1 *	2008-03-06	2009-12-10

* Cited by examiner, † Cited by third party, ‡ Family to family citation



Similar Documents



Publication	Publication Date	Title
RU2586044C2	2016-06-10	Стиральная машина с фильтрующим устройством и способ эксплуатации стиральной машины
EP2231845A1	2010-09-29	Detergents having acceptable color
JPS6024221B2	1985-06-12	繊維製品の洗浄法
US4093417A	1978-06-06	Method for processing textile material
CN102721696B	2014-05-07	无铅铜合金压铸件表面缺陷的快速检测方法
CN104046988B	2016-06-08	一种核电用钢 16mnd5 钢晶粒度的腐蚀剂及其腐蚀显现方法

CN115161133A	2022-10-11	一种用于棉织物的增白除油剂及其制备方法和使用方法
Anderson	1983	Mechanisms of Raw Wool Scouring—The Role of the Protein Contaminant Layer
CN106701329A	2017-05-24	一种衣物洗涤剂
JP2011177701A	2011-09-15	白濁シミ付着防止洗浄方法及びその洗浄装置。
CN117947607A	2024-04-30	一种无添加洗涤溶剂的洗涤装置及洗涤方法、存储介质
CN107217515A	2017-09-29	一种涤纶磨毛布的染色方法
US1717439A	1929-06-18	Process for washing or cleaning textile materials
Hurst	1914	Textile soaps and oils: a handbook on the preparation, properties, and analysis of the soaps and oils used in textile manufacturing, dyeing, and printing
CN106521528A	2017-03-22	一种铝杆的表面处理工艺
CN115029190B	2023-10-13	一种利用藜麦提取物洗涤污渍的方法
CN103666834B	2015-06-17	医用织物洗涤剂及其使用方法
RU2228975C1	2004-05-20	Способ промывки шерсти



CN110804883A	2020-02-18	一种同浴染色去油剂及其使用方法
Harwood et al.	1949	The development of a laundry washing process
JPH07166197A	1995-06-27	物品の洗浄方法
Furic et al.	2015	Regeneration of Lyes for Cleaning-In-Place (CIP) Processes in Dairies: Comparison of Recycled Potash and Soda Solutions Cleaning Properties
US291827A	1884-01-08	Washing-soap
Snell	1933	Detergency of Alkaline Salt Solution
JPH06246090A	1994-09-06	洗濯機



Priority And Related Applications

Priority Applications (1) ▲

Application	Priority date	Filing date	Title
RU2004128858/12A	2004-09-29	2004-09-29	Способ ультразвуковой очистки металлических деталей

Applications Claiming Priority (1) ▲

Application	Filing date	Title
RU2004128858/12A	2004-09-29	Способ ультразвуковой очистки металлических деталей

Legal Events

Date	Code	Title
2010-08-20	MM4A	The patent is invalid due to non-pa

Concepts

machine-extracted

Download

Filter table

Name		
metal	title,claims,abstract,description	35
method	title,claims,abstract,description	23
ultrasonic cleaning	title,claims,description	4
water	claims,abstract,description	25
ultrasonography	claims,abstract,description	22
distilled water	claims,abstract,description	13
washing	claims,abstract,description	13
detergent	claims,abstract,description	9
degreasing	claims,abstract,description	7
drying	claims,abstract,description	6
tap water	claims,description	20
tap water	claims,description	20
cleaning	abstract,description	20
solution	abstract,description	18
alkaline solution	abstract,description	6
substance	abstract,description	3
effects	abstract,description	2
contamination	abstract	1
mechanical engineering	abstract	1
Show all concepts from the description section		



[About](#)

[Send Feedback](#)

[Public Datasets](#)

[Terms](#)

[Privacy Policy](#)

[Help](#)

